

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 13 · Concurrency — Vocabulary

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu sözlük, [ana çift dilli nottaki](#) thread lifecycle, executor, synchronization, liveness ve parallel stream bağlamında geçen teknik/YDS kelimelerini alfabetik olarak toplar.

A–C

acquire · verb

- **Türkçe:** elde etmek, kilidi almak
- **Java bağlamı:** Thread'in monitor veya **Lock** ownership kazanması.
- **Example:** “The thread enters the block only after it acquires the lock.”
- **Çeviri:** “Thread yalnız lock'u aldıktan sonra block'a girer.”
- **Related:** acquisition, acquired; antonym: release

atomic · adjective

- **Türkçe:** bölünmez, atomik
- **Java bağlamı:** Diğer thread'lerin aradaki state'i göremeyeceği tek logical operation.
- **Example:** “Incrementing an **AtomicInteger** is an atomic operation.”
- **Çeviri:** “**AtomicInteger** artırmak atomic operation'dır.”
- **Related:** atomically, atomicity; contrast: compound

await · verb

- **Türkçe:** beklemek
- **Java bağlamı:** **CyclicBarrier.await()** veya executor termination için belirli event'i beklemek.
- **Example:** “Each worker awaits the other parties at the barrier.”
- **Çeviri:** “Her worker barrier'da diğer party'leri bekler.”
- **Related:** wait, awaiting

barrier · noun

- **Türkçe:** bariyer, eşgüdüm noktası
- **Java bağlamı:** Belirli sayıda thread ulaşana kadar ilerlemeyi durduran coordination object.
- **Example:** “The barrier releases the workers after the final arrival.”
- **Çeviri:** “Barrier son arrival'dan sonra worker'ları serbest bırakır.”
- **Related:** **CyclicBarrier**, barrier action

blocking · adjective / noun

- **Türkçe:** engelleyici, bekleten
- **Java bağlamı:** Thread'in result, lock veya queue item gelene kadar ilerleyememesi.
- **Example:** "A blocking call may put the thread into a waiting state."
- **Çeviri:** "Blocking call thread'i waiting state'e geçirebilir."
- **Related:** block, blocked; antonym: nonblocking

callable · noun / adjective

- **Türkçe:** sonuç döndüren çağrılabilir görev
- **Java bağlamı:** Value döndürebilen ve checked exception declare edebilen `Callable<V>` task.
- **Example:** "The callable returns an integer through a future."
- **Çeviri:** "Callable future üzerinden bir integer döndürür."
- **Related:** call, calling; contrast: runnable

cancel · verb

- **Türkçe:** iptal etmek
- **Java bağlamı:** `Future.cancel()` ile task'ın execution'ını önlemeye veya interrupt etmeye çalışmak.
- **Example:** "Cancellation does not always stop a running task immediately."
- **Çeviri:** "Cancellation running task'ı her zaman hemen durdurmaz."
- **Related:** cancellation, cancelled

concurrent · adjective

- **Türkçe:** eşzamanlı ilerleyen
- **Java bağlamı:** Execution interval'ları overlap eden task/thread'ler.
- **Example:** "Concurrent tasks may access the same object."
- **Çeviri:** "Concurrent task'lar aynı object'e erişebilir."
- **Related:** concurrently, concurrency

context switch · noun phrase

- **Türkçe:** bağlam değişimi
- **Java bağlamı:** Scheduler'ın bir thread state'ini saklayıp başka thread'e execution vermesi.
- **Example:** "Too many context switches can reduce throughput."
- **Çeviri:** "Çok fazla context switch throughput'u azaltabilir."
- **Related:** switch, scheduling

D–H

deadlock · noun

- **Türkçe:** kilitlenme
- **Java bağlamı:** Thread'lerin cycle halinde birbirinin lock'unu süresiz beklemesi.
- **Example:** "A consistent lock order helps prevent deadlock."
- **Çeviri:** "Tutarlı lock order deadlock'ı önlemeye yardımcı olur."
- **Related:** deadlocked; liveness failure

decompose · verb

- **Türkçe:** parçalara ayırmak
- **Java bağlamı:** Parallel stream source'unu bağımsız işlenebilen partition'lara bölmek.
- **Example:** "The framework decomposes the source before parallel reduction."
- **Çeviri:** "Framework parallel reduction öncesinde source'u parçalara ayırır."
- **Related:** decomposition, decomposable

deterministic · adjective

- **Türkçe:** belirlenebilir, her seferinde aynı kurala bağlı
- **Java bağlamı:** Scheduling değişse bile aynı guaranteed sonuç/order'a sahip davranış.
- **Example:** "The single-thread executor preserves a deterministic task order."
- **Çeviri:** "Single-thread executor deterministic task order'ını korur."
- **Related:** deterministically; antonym: nondeterministic

executor · noun

- **Türkçe:** görev yürütücü
- **Java bağlamı:** Task submission, queue ve worker lifecycle'ını yöneten Concurrency API abstraction'ı.
- **Example:** "The executor reuses worker threads."
- **Çeviri:** "Executor worker thread'leri yeniden kullanır."
- **Related:** execute, execution, `ExecutorService`

fairness · noun

- **Türkçe:** adillik
- **Java bağlamı:** Waiting thread'lere yaklaşık arrival order'da lock verme policy'si.
- **Example:** "Fairness may reduce starvation but can lower throughput."
- **Çeviri:** "Fairness starvation'ı azaltabilir fakat throughput'u düşürebilir."
- **Related:** fair, fairly; antonym: unfairness

future · noun

- **Türkçe:** gelecekteki sonuç temsilcisi
- **Java bağlamı:** Asynchronous task result, exception veya cancellation state'ini temsil eden `Future<V>`.
- **Example:** “The future blocks when `get()` waits for an unfinished task.”
- **Çeviri:** “`get()` tamamlanmamış task'ı beklediğinde future blocking olur.”
- **Related:** `Future`, future result

I–M**interrupt · verb / noun**

- **Türkçe:** kesme sinyali vermek; kesme
- **Java bağlamı:** Cooperative cancellation/wakeup signal'ı göndermek.
- **Example:** “Interrupting a thread while it is sleeping causes an `InterruptedException`.”
- **Çeviri:** “Bir thread'i sleep durumundayken interrupt etmek `InterruptedException` oluşmasına neden olur.”
- **Related:** interruption, interrupted, interruptible

invariant · noun

- **Türkçe:** değişmez koşul
- **Java bağlamı:** Shared state update'leri arasında her zaman doğru kalması gereken business rule.
- **Example:** “The lock protects the account invariant.”
- **Çeviri:** “Lock account invariant'ını korur.”
- **Related:** invariant condition; maintain, preserve

livelock · noun

- **Türkçe:** canlı kilit
- **Java bağlamı:** Thread'lerin aktif state değiştirdiği halde yararlı progress üretememesi.
- **Example:** “The workers remain active but make no progress in a livelock.”
- **Çeviri:** “Worker'lar livelock durumunda active kalır fakat ilerleyemez.”
- **Related:** liveness, retry loop

liveness · noun

- **Türkçe:** ilerleyebilme özelliği
- **Java bağlamı:** Thread'lerin sonunda faydalı progress sağlayabilmesi.
- **Example:** “Deadlock is a liveness failure.”
- **Çeviri:** “Deadlock bir liveness failure'dır.”
- **Related:** live, progress; contrast: safety

lock · noun / verb

- **Türkçe:** kilit; kilitlemek
- **Java bağlamı:** Critical section'a mutual exclusion sağlayan monitor veya **Lock** object.
- **Example:** “Always release an explicit lock in a finally block.”
- **Çeviri:** “Explicit lock'u her zaman finally block'ta bırakın.”
- **Related:** locking, locked, unlock

memory consistency · noun phrase

- **Türkçe:** bellek tutarlılığı
- **Java bağlamı:** Thread'lerin shared write/read'leri uygun visibility ve ordering ile gözlemlemesi.
- **Example:** “Volatile fields help prevent memory consistency errors.”
- **Çeviri:** “Volatile field'lar memory consistency error'larını önlemeye yardımcı olur.”
- **Related:** consistent, consistency; visibility

mutual exclusion · noun phrase

- **Türkçe:** karşılıklı dışlama
- **Java bağlamı:** Bir anda yalnız bir thread'in critical section'a girmesi.
- **Example:** “Synchronization provides mutual exclusion for the update.”
- **Çeviri:** “Synchronization update için mutual exclusion sağlar.”
- **Related:** mutually exclusive, mutex

N–R**nondeterministic · adjective**

- **Türkçe:** sonucu/sırası kesin belirlenemeyen
- **Java bağlamı:** Valid output'un scheduler interleaving'ine göre değişebilmesi.
- **Example:** “Parallel **forEach** has nondeterministic output order.”
- **Çeviri:** “Parallel **forEach** nondeterministic output order'a sahiptir.”
- **Related:** nondeterminism; antonym: deterministic

parallel · adjective / adverb

- **Türkçe:** paralel
- **Java bağlamı:** Task/stream partition'larının birden fazla worker üzerinde aynı anda yürütülebilmesi.
- **Example:** “A parallel stream may process several partitions at once.”
- **Çeviri:** “Parallel stream birden çok partition'ı aynı anda işleyebilir.”
- **Related:** parallelism, parallelize; contrast: sequential

pool · noun

- **Türkçe:** havuz
- **Java bağlamı:** Task'lar arasında reuse edilen worker thread grubu.
- **Example:** “A fixed pool limits the number of active workers.”
- **Çeviri:** “Fixed pool active worker sayısını sınırlar.”
- **Related:** thread pool, pooling

race condition · noun phrase

- **Türkçe:** yarış durumu
- **Java bağlamı:** Sonucun thread timing/interleaving'ine bağlı olarak invalid hale gelmesi.
- **Example:** “The unsynchronized increment contains a race condition.”
- **Çeviri:** “Unsynchronized increment race condition içerir.”
- **Related:** race, data race

reduction · noun

- **Türkçe:** indirgeme
- **Java bağlamı:** Stream element'lerini identity, accumulator ve combiner ile tek result'a dönüştürmek.
- **Example:** “An associative operator is required for safe parallel reduction.”
- **Çeviri:** “Safe parallel reduction için associative operator gerekir.”
- **Related:** reduce, reducer

release · verb

- **Türkçe:** serbest bırakmak
- **Java bağlamı:** Lock ownership'ini bırakmak veya barrier'daki waiting thread'leri devam ettirmek.
- **Example:** “The finally block releases the lock.”
- **Çeviri:** “Finally block lock'u serbest bırakır.”
- **Related:** release, released; antonym: acquire

runnable · noun / adjective

- **Türkçe:** çalıştırılabilir void görev
- **Java bağlamı:** `void run()` contract'ına sahip `Runnable` task.
- **Example:** “The executor accepts the runnable without a return value.”
- **Çeviri:** “Executor return value olmayan runnable'ı kabul eder.”
- **Related:** run, running; contrast: callable

S–Z

schedule · verb / noun

- **Türkçe:** zamanlamak; zamanlama
- **Java bağlamı:** Task'ı gecikmeli veya periodic execution için planlamak.
- **Example:** "The service schedules the task with a fixed delay."
- **Çeviri:** "Service task'ı fixed delay ile schedule eder."
- **Related:** scheduler, scheduling, scheduled

shutdown · noun / verb

- **Türkçe:** kapatma; düzenli biçimde kapatmak
- **Java bağlamı:** Executor'ın yeni task kabulünü durdurup lifecycle'ını sonlandırma.
- **Example:** "Shutdown allows previously submitted tasks to finish."
- **Çeviri:** "Shutdown önceden submitted task'ların bitmesine izin verir."
- **Related:** shut down, termination

starvation · noun

- **Türkçe:** kaynak açlığı
- **Java bağlamı:** Bir thread'in sürekli diğerleri tercih edildiği için resource/CPU/lock alamaması.
- **Example:** "An unfair policy can contribute to starvation."
- **Çeviri:** "Unfair policy starvation'a katkıda bulunabilir."
- **Related:** starve, starved; liveness

submit · verb

- **Türkçe:** görevi sunmak
- **Java bağlamı:** Task'ı executor'a verip çoğunlukla **Future** almak.
- **Example:** "Submit the callable and retain its future."
- **Çeviri:** "Callable'ı submit edin ve future'ını saklayın."
- **Related:** submission, submitted

synchronized · adjective / Java keyword

- **Türkçe:** eşzamanlanmış
- **Java bağlamı:** Intrinsic monitor ile mutual exclusion ve happens-before sağlayan keyword.
- **Example:** "The synchronized method locks the current instance."
- **Çeviri:** "Synchronized method current instance'ı lock eder."
- **Related:** synchronize, synchronization

task · noun

- **Türkçe:** görev
- **Java bağlamı:** Thread tarafından gerçekleştirilen tek work unit.
- **Example:** “A worker completes one task at a time.”
- **Çeviri:** “Worker bir seferde bir task tamamlar.”
- **Related:** work, operation

thread-safe · adjective

- **Türkçe:** thread güvenli
- **Java bağlamı:** Bütün valid interleaving'lerde invariant'ları koruyan code.
- **Example:** “The class is thread-safe because all state changes use the same lock.”
- **Çeviri:** “Bütün state değişiklikleri aynı lock'u kullandığı için class thread-safe'tir.”
- **Related:** thread safety; antonym: unsafe

throughput · noun

- **Türkçe:** birim zamanda yapılan iş miktarı
- **Java bağlamı:** Executor/parallel pipeline'in belirli sürede tamamladığı task veya element sayısı.
- **Example:** “Excessive synchronization can reduce throughput.”
- **Çeviri:** “Aşırı synchronization throughput'u azaltabilir.”
- **Related:** performance, capacity

timeout · noun / verb

- **Türkçe:** zaman aşımı
- **Java bağlamı:** `Future.get` veya `tryLock` gibi waiting operation için maksimum süre.
- **Example:** “The timed `get()` throws a timeout exception.”
- **Çeviri:** “Timed `get()` timeout exception fırlatır.”
- **Related:** time out, timed

visibility · noun

- **Türkçe:** görünürlük
- **Java bağlamı:** Bir thread'in yaptığı write'ın başka thread tarafından gözlemlenebilmesi.
- **Example:** “Volatile improves visibility but not compound atomicity.”
- **Çeviri:** “Volatile visibility'yi iyileştirir fakat compound atomicity sağlamaz.”
- **Related:** visible, visibly; memory consistency

volatile · adjective / Java keyword

- **Türkçe:** değişken; görünürlük sağlayan Java keyword'ü
- **Java bağlamı:** Field read/write için memory visibility ve ordering garantisi sağlar.
- **Example:** “A volatile flag can publish a shutdown request.”
- **Çeviri:** “Volatile flag shutdown request'i görünür kılabilir.”
- **Related:** volatility; contrast: atomic

worker · noun

- **Türkçe:** işi yürüten thread
- **Java bağlamı:** Executor pool içindeki submitted task'ları çalıştıran thread.
- **Example:** “The pool reuses an idle worker for the next task.”
- **Çeviri:** “Pool sıradaki task için idle worker'ı yeniden kullanır.”
- **Related:** work, workload

Mini quiz · Vocabulary recall

- 1 Thread'lerin birbirinin lock'unu cycle halinde beklemesi: _____
- 2 Active oldukları halde progress sağlayamamaları: _____
- 3 Bir thread'in sürekli resource alamaması: _____
- 4 Task result'ini gelecekte temsil eden object: _____
- 5 Source'u parallel partition'lara ayırma fiili: _____
- 6 Bir anda yalnız tek thread'in critical section'a girmesi: _____
- 7 Output'un scheduling'e göre değişebilmesi: _____
- 8 Lock'u elde etmek: _____
- 9 Lock'u bırakmak: _____
- 10 Unit time başına tamamlanan work miktarı: _____
- 11 Shared update'in bölünmez olma niteliği: _____
- 12 Bir write'in diğer thread tarafından görülebilmesi: _____

Cevaplar

- 1 deadlock
- 2 livelock
- 3 starvation
- 4 future
- 5 decompose
- 6 mutual exclusion

- 7 nondeterministic
- 8 acquire
- 9 release
- 10 throughput
- 11 atomic / atomicity
- 12 visibility